

$$P_1: \neg Qx \vee Rxf(x)$$

$$P_2^1: Qa$$

$$P_2^2: Pa$$

$$\neg P_3: \neg Qa \vee \neg Rab$$

3 De P_2^1 y $\neg P_3$ deducimos $C_1: \neg Rab$

3 De C_1 y P_1 deducimos $C_2: \neg Qx$

3 De P_2^1 y C_2 deducimos: λ (clausula vacía)

Al obtener la clausula vacía, concluimos un absurdo o contradicción, por lo que consideramos que $P_1 \vee P_2 \vee \neg P_3$ es absurdo o contradicción, es decir, no podemos suponer que $\neg P_3$ es verdadero, por lo que debemos suponer P_3 , esto es, P_3 se deduce de P_1 y P_2 .

Si de P_1 y P_2 se deduce P_3 y P_2 , concluimos que se deduce $P_3 \vee P_2$

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 93.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Un modelo o interpretación **M** consiste en:

$$U = \{0, 1, 2\}; P = Q = \{1\}; R = \{(0,1), ((1,1), (1,2), ((2,1), (2,2))\}$$

$$\text{Sean: } P_1: \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy) \quad y \quad P_2: \exists x (Qx \wedge Px)$$

El modelo M satisface:

$$a) \neg P_2$$

$$b) P_1 \wedge P_2$$

$$c) \neg P_1 \wedge P_2$$

$$d) \text{ Ninguna de las anteriores}$$

Solución:

$$H \quad \text{Analicemos la opción a): } \neg P_2: \neg \exists x (Qx \wedge Px)$$

Es decir: “No existe un x del universo U que sea Q y P ”

Observamos que esta propuesta es falsa ya que existe un elemento de U (el 1) que es Q y también es P . Por tanto, la alternativa a) es falsa.

H Analicemos la opción b):

Es fácilmente observable que P_2 se cumple, ya que “existe un elemento (el 1) que es Q y es P ”.

Ahora debemos ver si se cumple P_1 . Veamos:

$$P_1: \text{“Para todo } x \text{ de } U \text{ existe un } y \text{ tal que si } x0Q \text{ entonces } (x,y)0R\text{”}$$

; Para $x=00U$, como $00Q$, no es condición exigible que exista el y .

(Para $x=10U$, como $10Q$, existe $y=20U$ tal que $(1,2)0R$.

; Para $x=20U$, como $20Q$, no es condición exigible que exista el y .

Por tanto, se verifica P_1 y como también se verifica P_2 , entonces se verifica $P_1 \vee P_2$.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**